6. Нелинейный МНК.

6.4. Линеаризация оценок на примере гауссовой зависимости

Постановка задачи

Задание: описать пик полного поглощения гамма-излучения (аналогичный предыдущему примеру) с помощью линеаризации нормального распределения и проверить пригодность предложенной модели

Примечание:
Линеаризацию оценок целесообразно использовать в расчетах, при которых необходима высокая скорость вычислений при минимальных затратах вычислительной мощности.

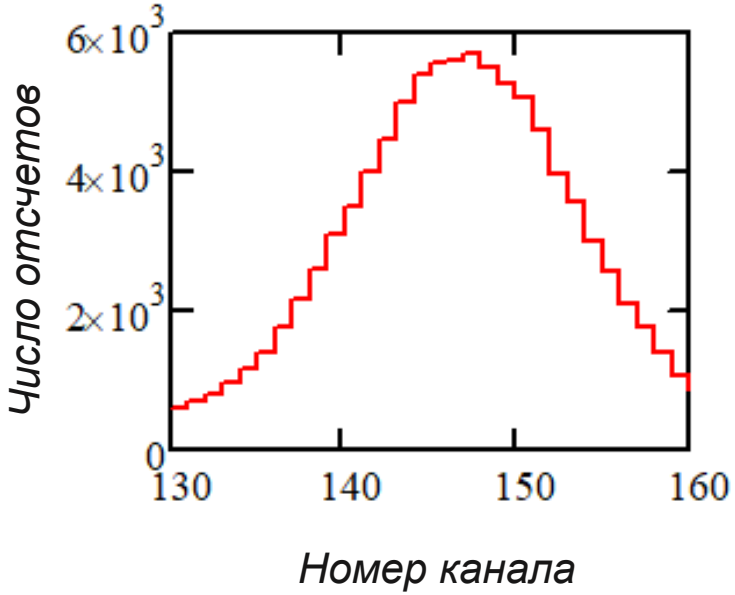
Исходные данные

Изначально аппаратурный спектр задан в виде .txt файла, состоящего из двух столбцов, первый из которых соответствует номеру канала спектрометра, а второй – количеству событий, попавших в данный канал. Импортируем этот .txt файл в среде Mathcad и присвоим ему имя переменной *c*. Соответственно:

$k := c^{<0>}$ *номер канала*

$N := c^{<1>}$ *число отсчетов*

$n := длина(N)$



Описание формы пика полного поглощения

$$N(k) = \frac{N0}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(k-\mu)^2}{2\sigma^2}} = Ae^{-\frac{(k-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

Требуется найти такие A, μ и σ, которые бы наилучшим образом фитировали данные в соответствии с гауссовой зависимостью

Поскольку зависимость от μ и σ- нелинейная, попробуем найти форму линеаризации.
Найдем ln(*N*)

$$\ln(N(k)) = \ln(A) + -\frac{(k-\mu)^2}{2\sigma^2} = \ln(A) - \frac{\mu^2}{2\sigma^2} + \frac{2\mu k}{2\sigma^2} - \frac{k^2}{2\sigma^2}$$

Линеаризация

введем обозначения *a*, *b* и *c*

$$a = \ln(A) - \frac{\mu^2}{2\sigma^2} \qquad b = \frac{\mu}{\sigma^2} \qquad c = -\frac{1}{2\sigma^2}$$

тогда зависимость ln(*N*) превратится в линейную от *a*, *b*, *c*

$$\boxed{\ln(N(k)) = a + bk + ck^2}$$

Используя такую линейную зависимость найдем линейным МНК *a*, *b* и *c*, а далее обратными преобразованиями найдем *A*, μ и σ

$$\sigma = \sqrt{-\frac{1}{2c}} \qquad \mu = b\sigma^2 \qquad A = e^{\left[a + \frac{\mu^2}{2\sigma^2}\right]}$$

Реализация в Mathcad

Введем переобозначения

$$\ln N := \ln(N) \qquad k2 := k^2$$

Создадим матрицу для линейного МНК

$$i := 0..n-1$$

$$hh_i := 1$$

$$K^{<0>} := hh \qquad K^{<1>} := k \qquad K^{<2>} := k2$$

Найдем параметры a, b, c

$$\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} := (K^T K)^{-1} \cdot K^T \cdot \ln N = \begin{pmatrix} -195.093 \\ 2.768 \\ -9.53 \cdot 10^{-3} \end{pmatrix}$$

Определение параметров пика

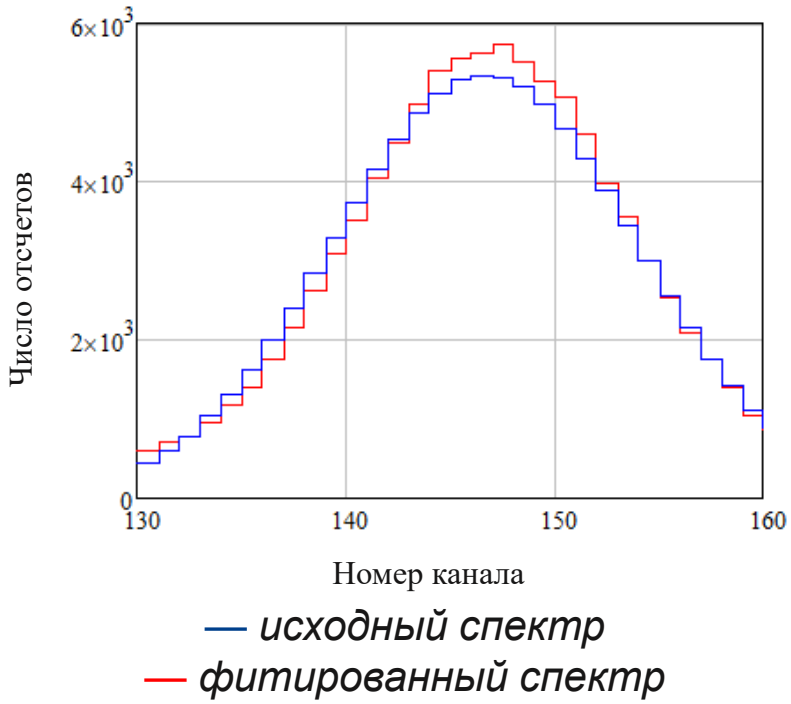
$$\sigma := \sqrt{-\frac{1}{2c}} = 7.243 \qquad \mu := b\sigma^2 = 146.19 \qquad A := e^{\left(a+\frac{\mu^2}{2\sigma^2}\right)} = 5.347\cdot 10^3$$

Построим фитированный гауссовый пик

$$Nfit(k) := A\cdot e^{-\left[\frac{(k-\mu)^2}{2\sigma^2}\right]}$$

Рассчитаем коэффициент корреляции между двумя зависимостями

$$R := corr(N, Nfit(k)) = 0.996$$



Оценка сходства модели и эксперимента

Сравнение проведем по критерию Колмогорова-Смирнова.

Построим кумулятивные вероятности для обоих распределений

ФПВ фитированная (наблюдаемая)

$$PN_i := \frac{Nfit(k_i)}{\sum Nfit(k)}$$

ФПВ по исходному спектру (теоретическая)

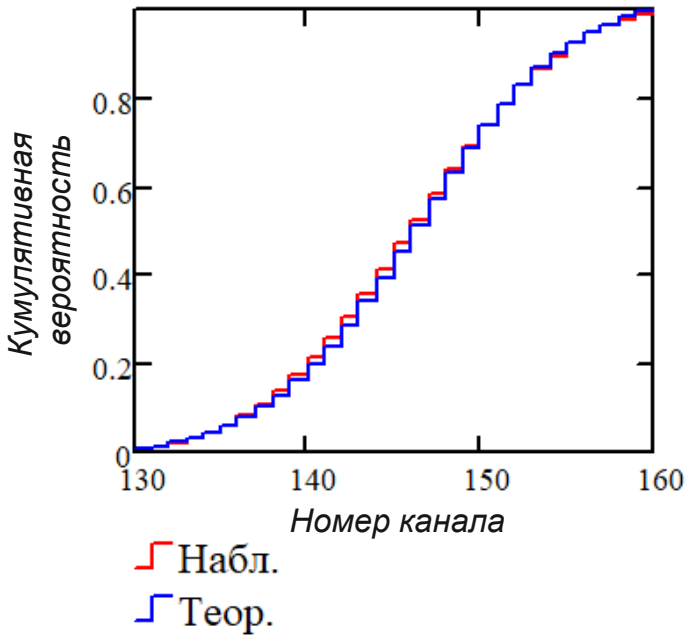
$$PT_i := \frac{N_i}{\sum N}$$

Наблюдаемая кумулятивная вероятность

$$PNI := \left| \begin{array}{l} \text{for } i \in 0..n-2 \\ \quad PN_{i+1} \leftarrow PN_i + PN_{i+1} \\ PN \end{array} \right.$$

Теоретическая кумулятивная вероятность

$$PTI := \left| \begin{array}{l} \text{for } i \in 0..n-2 \\ \quad PT_{i+1} \leftarrow PT_i + PT_{i+1} \\ PT \end{array} \right.$$



Проверка по критерию Колмогорова-Смирнова

Рассчитаем значение D

$$D_i := |PNI_i - PTI_i|$$
$$\max(D) = 0.019$$

Рассчитаем наблюдаемое значение статистики

$$\lambda := \sqrt{n} \cdot \max(D) = 0.107$$

Рассчитаем критическое значение λ1 для уровня значимости 0.05

$$\lambda 1 := 0$$
$$Given$$
$$\sum_{k1=0}^{1000} [(-1)^{k1} e^{(-2k1^2 \cdot \lambda 1^2)}] = 0.95$$
$$Find(\lambda 1) = 1.224$$

Вывод:
Так как полученное значение статистики 0.107 меньше критического 1.224, то делаем вывод, что предложенная модель с уровнем значимости 0.05 подтверждают гипотезу о совпадении двух функций распределения